

⇒ 分块矩阵、求矩阵 n 次方

$$\text{求} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^n$$

解:

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{则: } A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}, A^n = \begin{bmatrix} B^n & 0 \\ 0 & C^n \end{bmatrix} \quad \text{※ 分块矩阵的乘法}$$

$$\text{令 } D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = 2E + D \quad D^2 = 0 \Rightarrow D^n = 0 \quad (n \geq 2)$$

$$B^n = (2E + D)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot (2E)^{n-k} \cdot D^k = n \cdot (2E)^{n-1} \cdot D + (2E)^n = \begin{bmatrix} n \cdot 2^{n-1} & 0 \\ 0 & n \cdot 2^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2^n & n \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow C^n = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 4^{n-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \cdot 4^{n-1} & 4^n \\ 4^{n-1} & 2 \cdot 4^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } A^n = \begin{bmatrix} 2^n & n \cdot 2^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \cdot 4^{n-1} & 4^n \\ 0 & 0 & 4^{n-1} & 2 \cdot 4^{n-1} \end{bmatrix}$$

⇒ 递推式特征根(不动点)、行列式、行列式展开

$$\text{已知 } |A_n| = \begin{vmatrix} 5 & 3 & & \\ 2 & 5 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 3 \\ 2 & 5 & & \end{vmatrix}_n \quad (\text{空格处为 } 0), \text{ 求 } |A_n| \quad (\text{用 } n \text{ 表示})$$

解:

$$n=1 \text{ 时, } |A_1| = 5 \quad n=2 \text{ 时, } |A_2| = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 25 - 6 = 19$$

$n \geq 3$ 时, 将 $|A_n|$ 按第一行展开得:

$$|A_n| = 5|A_{n-1}| - 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & & \\ 2 & 5 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 3 \\ 2 & 5 & & \end{vmatrix} = 5|A_{n-1}| - 6|A_{n-2}|$$

← 按第一列展开

$$\text{即: } |A_n| = 5|A_{n-1}| - 6|A_{n-2}| \quad \text{特征根方程: } x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x=2 \text{ 或 } x=3$$

$$\text{则 } |A_n| = a \cdot 2^n + b \cdot 3^n \quad \text{由 } |A_1| = 5, |A_2| = 19 \text{ 解得: } a = -2, b = 3$$

$$\text{故 } |A_n| = 3^{n+1} - 2^{n+1}$$

⇒ 实对称矩阵的相似对角化

设3阶实对称矩阵A, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $AX=0$ 的两个解, 求正交矩阵Q, 使得 $Q^T A Q = \Lambda$, Λ 为对角矩阵

解:

α_1, α_2 是 $(0 \cdot E - A)X=0$ 的解, 所以 α_1, α_2 是A的属于特征值0的特征向量

对 α_1, α_2 使用施密特正交化:

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})^T$$

由于A为3阶实对称矩阵, 故A一定有三个线性无关的特征向量, 且属于不同特征值的特征向量两两正交

设A的另一个特征值的特征向量为 $\beta_3(x_1, x_2, x_3)$, 有:

$$\begin{cases} \beta_3^T \cdot \beta_1 = 0 \\ \beta_3^T \cdot \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \beta_3 = (1, 1, 1)^T$$

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化, 得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)^T$, $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$, $\gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$

$$Q = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3] = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

⇒ 求解非齐次线性方程组

解四元非齐次线性方程组 $AX=\beta$, 其中 $\text{rank}(A)=2$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $AX=\beta$ 的三个解向量, 且 $\alpha_1 - 2\alpha_2 = (2, -1, -3, 4)^T$, $\alpha_2 - 2\alpha_3 = (4, -2, 3, -2)^T$, $\alpha_3 - 2\alpha_1 = (-5, -5, 0, 1)^T$

[思路]: 求解非齐次线性方程组的一般做法是求出非齐次的特解和齐次的通解, 相加得到非齐次的通解。本题由于 $n=4$, $r(A)=2$, 故齐次方程组的解空间是2维的, 我们只需要求出解空间中任意两个线性无关的解向量即可得到齐次方程组的通解

解:

先求 $AX=\beta$ 的一个特解: $A(\alpha_1 - 2\alpha_2) = \beta - 2\beta = -\beta$ 故 $A(2\alpha_2 - \alpha_1) = \beta$

故 $2\alpha_2 - \alpha_1$ 是 $AX=\beta$ 的一个特解 故 $(-2, 1, 3, -4)^T$ 是 $AX=\beta$ 的一个特解

再求 $AX=0$ 的通解:

$A[(\alpha_1 - 2\alpha_2) - (\alpha_2 - 2\alpha_3)] = -\beta - (-\beta) = 0$ 即 $(\alpha_1 - 2\alpha_2) - (\alpha_2 - 2\alpha_3)$ 是 $AX=0$ 的特解

即 $(-2, 1, -6, 6)^T$ 是 $AX=0$ 的一个特解

$A[(\alpha_2 - 2\alpha_3) - (\alpha_3 - 2\alpha_1)] = 0$ 即: $(9, 3, 3, -3)^T$ 是 $AX=0$ 的一个特解

由于 $(-2, 1, -6, 6)^T$ 与 $(9, 3, 3, -3)^T$ 线性无关, 且 $n=4$, $r(A)=2$, $AX=0$ 的基础解系含两个解向量

故 $AX=0$ 的通解为 $k_1(-2, 1, 3, -4)^T + k_2(3, 1, 1, -1)^T$ ← 这里化简了一下

故 $AX=\beta$ 的通解为 $(-2, 1, 3, -4)^T + k_1(-2, 1, -6, 6)^T + k_2(3, 1, 1, -1)^T$

F) 分块矩阵、伴随矩阵

已知 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$, 求 A 的所有代数余子式之和

解:

$A^* = |A|A^{-1}$, A^* 中的元素是 A 的代数余子式, 我们只需求出 A^* 即可
 将 A 分块: $\left[\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline n & 0 \end{array} \right]$ $A = \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}$ $|A| = (-1)^{1 \cdot (n-1)} |B||C| = (-1)^{n-1} n!$
 $A^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$ $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \frac{1}{2} & \\ & & \ddots \\ & & & \frac{1}{n-1} \end{bmatrix}$ $C^{-1} = \left[\frac{1}{n} \right]$

故 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = (-1)^{n-1} n! \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$

※ 补充此题用到的结论:

若 $A = \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}$, $B = (b_{ij})_{m \times m}$, $C = (c_{ij})_{n \times n}$, 则 $|A| = (-1)^{mn} |B||C|$

若 A 为反对角阵 $\begin{bmatrix} & & a_{1n} \\ & & \ddots \\ & a_{2(n-1)} & \\ \vdots & & \\ a_{n1} & & \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{bmatrix} & & a_{1n}^{-1} \\ & & \ddots \\ & a_{2(n-1)}^{-1} & \\ \vdots & & \\ a_{n1}^{-1} & & \end{bmatrix}$

H) E 的代换

(2010. 数二、三) 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A|=3, |B|=2, |A^{-1}+B|=2$, 则 $|A+B^{-1}| =$

解:

$|A^{-1}+B| = |A^{-1}+B| |A| = 6$
 $|A^{-1}+B| = |E+BA| = |BB^{-1}+BA| = |B(B^{-1}+A)| = |B||B^{-1}+A| = 2|B^{-1}+A|$
 即 $|B^{-1}+A| = 3$ 故 $|A+B^{-1}| = 3$

I) 特征值

设 A 为 4 阶方阵, 且 $r(A-E)=3, r(A-2E)=3, r(A-4E)=2$, 则 $|A+E| =$

解:

由于 A 为 4 阶矩阵, 可知 $|A-E|=|A-2E|=|A-4E|=0$ 由特征值定义 $|A-\lambda E|=0$ 知 A 的三个不同的特征值分别为 1, 2, 4
 由于 $r(A-E)=3$, 则 $(A-E)X=0$ 只能解出一个线性无关的特征向量
 $r(A-2E)=3$, 则 $(A-2E)X=0$ 只能解出一个线性无关的特征向量
 $r(A-4E)=2$, 则 $(A-4E)X=0$ 能解出两个线性无关的特征向量 故 4 是 2 重根
 则 A 的 4 个特征值为 1, 2, 4, 4 $A+E$ 的 4 个特征值为 2, 3, 5, 5
 故 $|A+E| = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 150$

特征值

设 n 阶实对称阵 A 满足: $A^4 + 2A^3 + A^2 + 2A = 0$, 且 $r(A) = r$, 求 $|A + 3E|$

解:

由公式

A	$f(A)$
λ	$f(\lambda)$

 知: $f(A) = 0 \Leftrightarrow f(\lambda) = 0$ 即: $\lambda^4 + 2\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda = 0$
即: $(\lambda^2 + 1)\lambda(\lambda + 2) = 0$ 由于 A 是实对称阵, 故舍去虚根

可得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2$ 由于 A 是实对称阵, 故 A 必可相似对角化, 对角化后对角线上非零特征值的个数即为 A 的秩 即 -2 是 r 重根, 0 是 $n - r$ 重根
则 $A + 3E$ 的 r 重特征值为 1 , $n - r$ 重特征值为 3
故 $|A + 3E| = 3^{n-r}$

矩阵相似

设 n 阶矩阵 A, B 相似, 满足 $A^2 = 2E$, 求 $|AB + A - B - E|$

解:

$$|AB + A - B - E| = |A(B + E) - (B + E)| = |(A - E)(B + E)| = |A - E||B + E|$$

由于 $A \sim B$, 有定理 $f(A) \sim f(B)$ (因为 $f(A)$ 与 $f(B)$ 的特征值相同)

则 $A + E \sim B + E$ 即 $|B + E| = |A + E|$

$$|A - E||B + E| = |A - E||A + E| = |A^2 - E| = |2E - E| = 1$$

故 $|AB + A - B - E| = 1$

配凑求逆矩阵

<1990数三> 已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k = 0$, 试证明矩阵 $E - A$ 可逆, 并求出其逆矩阵

解: 由于 $A^k = 0$, 则 $E = E - A^k = (E - A)(E + A + A^2 + \dots + A^{k-1})$

故 $E - A$ 可逆, 其逆矩阵为 $E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$

※ $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - ab^{n-2} + b^{n-1})$ (n 为奇数)

单位向量, 秩为1的矩阵的特征值

<2017数一、三> 设 α 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 求证 $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆

解:

设 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T$, 因为 α 为单位列向量, 故 $\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = 1$

由于 $\text{tr}(\alpha\alpha^T) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = 1$, 故 $r(\alpha\alpha^T) \geq 1$

而 $r(\alpha\alpha^T) \leq r(\alpha) = 1$ 故 $r(\alpha\alpha^T) = 1$ 故 $\alpha\alpha^T$ 有 $n - 1$ 个特征值为 0

而 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(\alpha\alpha^T) = 1$ 故 $\alpha\alpha^T$ 的唯一个不为 0 的特征值是 1

故 $E - \alpha\alpha^T$ 有 $n - 1$ 个特征值是 1 , 有一个特征值是 0 而 $|E - \alpha\alpha^T| = \prod_{i=1}^n \lambda_i = 0 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots = 0$

故 $E - 2A^T$ 不可逆, 证毕

⇒ 特征值与秩

设三阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$, 且 A 不能相似于对角阵, 求 $r(A+E) + r(A-E) + r(A-2E)$

解:

因为 A 不能相似于对角阵, 则 2 重根 -1 只对应一个线性无关的特征向量

即 $[A - (-E)]X = 0$ 的基础解系仅含一个解向量 可得 $r(A+E) = 2$

$$r(A-2E) = 2$$

若 λ 是 A 的特征值, 则 $|A - \lambda E| = 0$; 若 λ 不是 A 的特征值, 则 $|A - \lambda E| \neq 0$

由于 1 不是 A 的特征值, 故 $|A - E| \neq 0$, $r(A-E) = 3$

$$\text{故 } r(A+E) + r(A-E) + r(A-2E) = 7$$

⇒ 正定矩阵的分解

(2021 数一) 设 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$

(1) 求正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵

(2) 求正定矩阵 C , 使得 $C^2 = (a+3)E - A$

解:

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} + (a-1)E = B + (a-1)E$$

显然 B 秩为 1, 则 B 有一个非零特征值 $\text{tr}(B) = 3$, 两个零特征值

则 A 的三个特征值分别为 $\lambda_1 = a+2, \lambda_2 = \lambda_3 = a-1$

$(\lambda_1 E - A)X = 0$ 解为 $x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 故对应特征值为 $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\gamma_1 = [-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}]^T$

$(\lambda_2 E - A)X = 0$ 解为 $x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 故对应特征值为 $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \alpha_2 - \beta_1 \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1]^T$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = [-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0]^T, \gamma_3 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = [\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}]^T$$

$$\text{故 } P = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3] = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}, P^T A P \text{ 为对角阵 } \begin{bmatrix} a+2 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{bmatrix}$$

(2) $(a+3)E - A$ 是关于 A 的多项式, 故 $(a+3)E - A$ 的特征向量与 A 相对

$$(a+3)E - A \text{ 特征值为 } 1, 4, 4 \quad \text{则: } C^2 = (a+3)E - A = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} P^T$$

$$\text{则 } C = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} P^T$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

*对于正定矩阵A, 其通过正交变换得到对角阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$, 若存在 $C^n = A = P^T \Lambda P$

$$\text{则 } C = P^T \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{bmatrix} P, \text{ 代入验证即可}$$

⇒ 三元线性方程组 (自出题)

A为3阶方阵, $AX=0$ 的基础解系中含解向量 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 。1是A的一个特征值, $(1, 1, 1)^T$ 是A的一个特征向量, 求矩阵A

解:

由于 $AX=0$ 基础解系中含两个解向量, 且A为3阶方阵, 故 $r(A)=1$, 设行向量 $\beta = (b_1, b_2, b_3)$

则A可表示为 $\begin{bmatrix} k_1 \beta \\ k_2 \beta \\ k_3 \beta \end{bmatrix}$, 由于 $A\alpha_1 = A\alpha_2 = 0$ 可知 β 与 α_1, α_2 都正交 设 $\beta = m \cdot \vec{\alpha}_1 \times \vec{\alpha}_2$ ($m \in \mathbb{R}$)

$$\vec{\alpha}_1 \times \vec{\alpha}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1, 1, 1) \quad \begin{aligned} \text{故 } k_1 \beta &= k_1 m (-1, 1, 1), & k_2 \beta &= k_2 m (-1, 1, 1) \\ k_3 \beta &= k_3 m (-1, 1, 1) \end{aligned}$$

由于 $r(A)=1$, 1是特征值, 则A的三个特征值分别为 1, 0, 0

$A(1, 1, 1)^T = (k_1 m, k_2 m, k_3 m)$ 由于 $r(A)=1$, 故 $k_1 \beta, k_2 \beta, k_3 \beta$ 不全为0, 即 $k_1 m, k_2 m, k_3 m$ 不全为0

故 $A(1, 1, 1)^T \neq 0$ 所以 $(1, 1, 1)^T$ 只能是特征值1对应的特征向量, 即有 $A(1, 1, 1)^T = 1 \cdot (1, 1, 1)^T$

$$\text{解得 } k_1 m = k_2 m = k_3 m = 1 \quad \text{故 } A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

